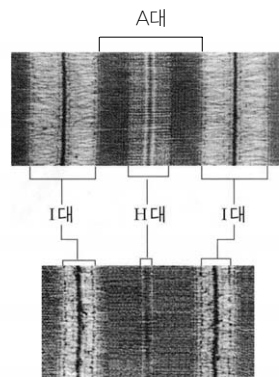


[01~03] 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.

사람의 뼈에 붙어 있는 골격근은 달리기나 피아노 연주 등과 같은 운동을 할 수 있게 해 준다. 하나의 골격근은 수 천 개의 근섬유로 구성되어 있고, 하나의 근섬유는 미세한 근원섬유의 다발로 이루어져 있다. 각각의 근원섬유는 굵은 미오신과 가는다란 액틴 필라멘트로 구성되어 있다.

전자 현미경으로 관찰하면 근원섬유에는 밝은 띠와 어두운 띠가 연속적으로 나타난다. 미오신과 액틴 필라멘트가 겹치지 않은 부분은 밝게, 겹친 부분은 어둡게 보인다. 밝게 보이는 부분은 액틴 필라멘트만으로 이루어진 I대와 미오신만으로 이루어진 H대이다. 이때 I대의 중앙과 H대의 중앙에는 수직으로 검은 줄이 나타난다. I대 중앙의 줄을 Z선, H대 중앙의 줄을 M선이라고 한다. 이 가운데 Z선을 기준으로 나누어지는 각각의 단위를 근원섬유 마디(근절)라고 한다. 근절은 수축이 일어나는 단위이다. 근절에서 미오신이 있는 부분을 A대라고 하는데, A대는 근절의 중심에 위치한다. M 선에는 미오신 섬유들을 규칙적으로 배열할 수 있게 하는 단백질들이 들어 있다.



1954년 허슬리는 전자 현미경 사진 관찰 결과를 근거로 “근육의 수축은 가는 섬유가 굵은 섬유 사이로 미끄러져 들어감으로써 일어난다.”라고 주장하면서 활주설을 제안하였다. 활주설에 따르면, 근육의 수축은 가는 섬유인 액틴 필라멘트가 굵은 섬유인 미오신의 중심 쪽으로 미끄러지듯이 끌려 들어가 근원섬유 마디가 짧아져서 일어난다. 이때 액틴 필라멘트나 미오신 자체가 수축하는 것이 아니라, 액틴 필라멘트와 미오신의 중첩된 부분이 증가하는 것이다. 그 결과 액틴 필라멘트만으로 이루어진 I대와 미오신만으로 이루어진 H대의 길이가 짧아진다. 골격근을 구성하는 근섬유들은 운동 신경과 연결되어 있는데, 근육의 수축은 운동 신경의 자극에 의해 이루어진다.

※ <보기>는 위 글을 바탕으로 준비한 프레젠테이션 계획의 일부이다. <보기>를 읽고 01번과 02번의 두 물음에 답하시오.

→ 보기 ←

제목: [A]

○대상: 학급 친구들

○발표 요령 및 내용

- ㄱ. 골격근에서부터 근원섬유의 순으로 내용을 구성한다.
- ㄴ. 분석의 방법으로 근원섬유의 각 구성 요소를 제시한다.
- ㄷ. 근원섬유 마디의 구조를 제시하고 관련 용어를 풀어 설명한다.
- ㄹ. 골격근과 다른 근육 조직을 대조하여 골격근의 특징을 강조한다.
- ㅁ. 활주설을 바탕으로 근원섬유 마디의 움직임을 시각화하여 보여 준다.